일반화학 및 실험 1 (2011년 1학기)
제 5장 Dalton의 원자론
– 물질의 원자성 확립

중요 학습 내용

- **Dalton**의 원자론
- **Dalton** 원자론의 한계
- **Avogadro**의 가설

2011년 4월 22일 금요일

5.1 원자론의 내용
5.1.1 원소와 원자에 관한 내용

- 주어진 원소는 원자라고 부르는 입자들로 이루어져 있으며, 주어진 원소를 구성하는 원자들은 모두 똑같다. → **동위원소의 존재에 의해 항상 옳지는 않은 것으로 판명.**
- 원소들이 서로 다른 것은 원자들의 무게가 서로 다르기 때문이다.
- 원소는 원자 차원에 이르기까지 쪼갤 수 있지만, 원자는 더 작은 크기의 물질로 쪼갤 수 없다. → **이후 실험들을 통해 원자가 양성자 (proton) , 전자 (electron) , 중성자 (neutron) 와 같은 더 작은 입자들로 이루어져 있다는 사실이 밝혀짐.**
- 원자는 새로 만들어지거나 파괴되지 않는다. (**질량 보존의 법칙 설명**)→ **핵융합과 핵분열에 의해 새로운 원자가 만들어지거나 파괴될 수 있다.**

5.1.2 화합물과 분자에 관한 내용 (1)

- 화합물의 최소 단위는 분자이며, 분자는 적어도 두 종류 이상의 원자들이 한 개 이상 결합하여 만들어진다. → 일산화탄소 (CO)와 같이 서로 다른 원소의 원자들이 결합하여 이루는 이원자 분자들은 받아들였지만, 동일한 원소의 원자들이 결합하여 이루는 H_2나 O_2와 같은 이원자 분자들은 인정하지 않음.

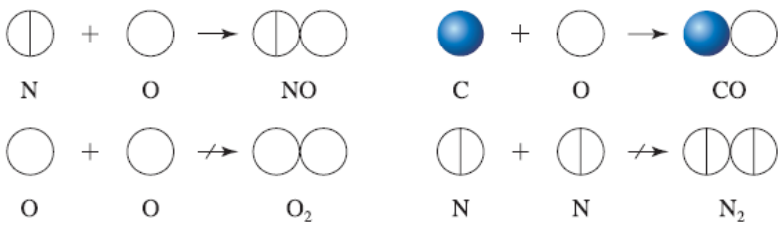
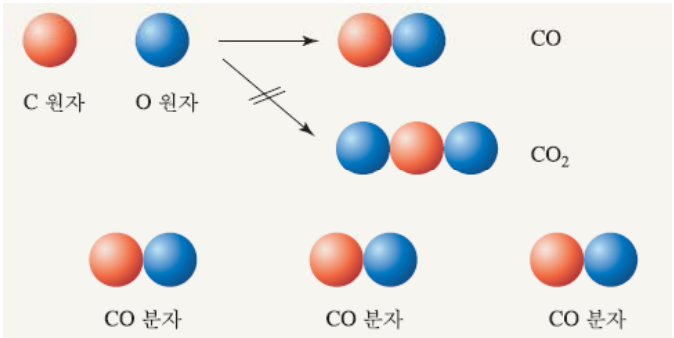


그림 5.1 이원자 분자

Gay-Lussac의 결합 부피의 법칙과 충돌

5.1.2 화합물과 분자에 관한 내용 (2)

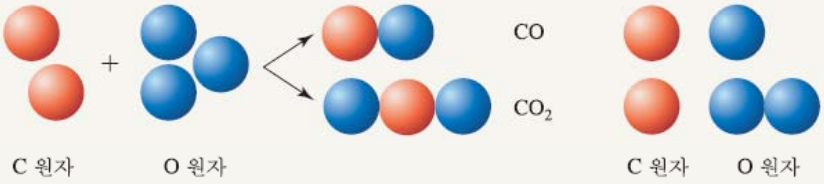
- 원자들이 결합하여 주어진 분자들을 이룰 때, 각 분자들은 모두 같고, 그 분자를 구성하는 원자들의 비는 똑같다. (일정 성분비의 법칙 설명)



(C의 무게) ÷ (O의 무게) = 일정

5.1.2 화합물과 분자에 관한 내용 (3)

- 두 종류 이상의 원자들이 여러 가지 방식으로 결합하여 한 종류 이상의 화합물을 만들 수 있다.(배수 비례의 법칙 설명)

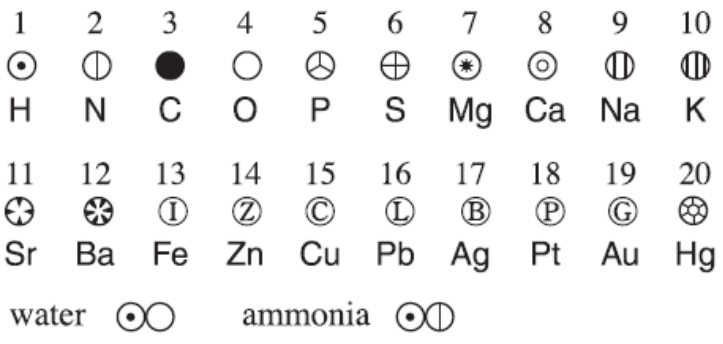


C 원자와 O 원자는 서로 반응하여 CO 분자와 CO_2 분자를 만들 수 있으며, 이 경우 CO 분자와 CO_2 분자에서 탄소 원자 한 개와 결합하는 산소 원자들 사이에 「1 : 2」라는 정수비가 성립한다.

5.1.2 화합물과 분자에 관한 내용 (4)

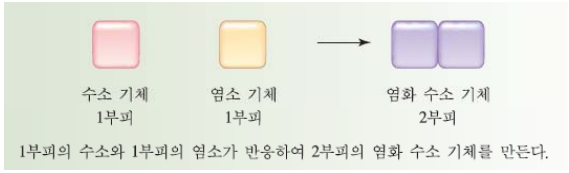
- 원자들이 분자들을 이루는 경우 원자들 사이에는 1 : 1 , 1 : 2 그리고 1 : 3과 같은 작은 정수비가 성립한다. → **$Fe_{1-x}O_x$ 와 같은 물질도 존재.**

- 두 개의 원소들이 결합하여 이루는 화합물들 중에서 가장 안정되고 풍부한 화합물들은 각 원소의 원자들이 1 : 1로 결합한 분자들이다. → **Gay-Lussac의 결합 부피의 법칙과 충돌**

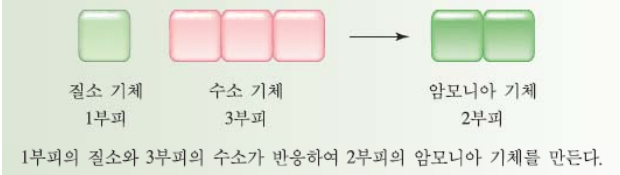


5.2 Dalton의 원자론과 Gay-Lussac의 결합 부피의 법칙 사이의 충돌

- Gay-Lussac의 결합 부피의 법칙: 일정한 온도와 압력에서 주어진 화학 반응에 관련된 기체들의 부피 사이에는 항상 작은 정수비가 성립한다.



1부피의 수소와 1부피의 염소가 반응하여 2부피의 염화 수소 기체를 만든다.



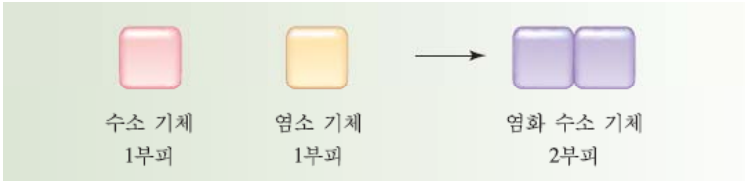
1부피의 질소와 3부피의 수소가 반응하여 2부피의 암모니아 기체를 만든다.



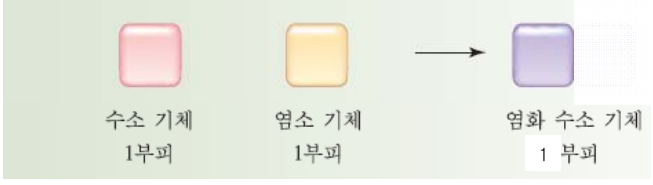
2부피의 수소와 1부피의 산소가 반응하여 2부피의 수증기를 만든다.

Gay-Lussac의 실험 결과와 Dalton에 의한 예측과의 충돌 (1)

- 수소와 염소 사이의 반응
  - Gay-Lussac의 실험 결과



  - Dalton에 의한 예측



Gay-Lussac의 실험 결과와 Dalton에 의한 예측과의 충돌 (2)

- 수소와 산소 사이의 반응
  - Gay-Lussac의 실험 결과

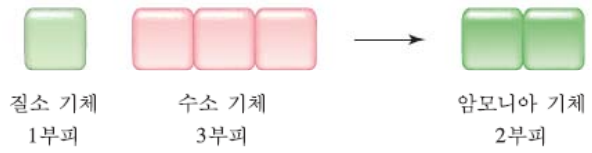


  - Dalton에 의한 예측

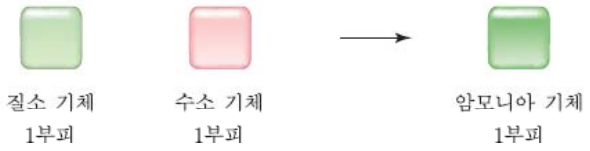


Gay-Lussac의 실험 결과와 Dalton에 의한 예측과의 충돌 (3)

- 질소와 수소 사이의 반응
  - Gay-Lussac의 실험 결과

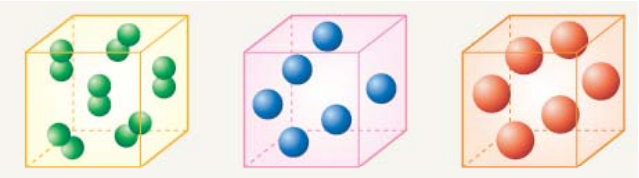


  - Dalton에 의한 예측



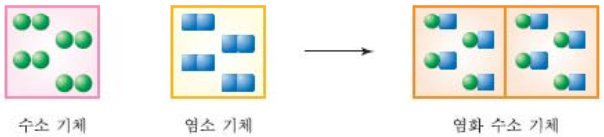
5.2.2 Avogadro의 가설에 의한 Dalton의 원자론과 기체 결합 부피 법칙 사이의 충돌 해결

- Avogadro의 가설:
  - 같은 온도와 압력에서 부피가 같은 기체에는 같은 수의 분자들이 존재한다. 그러므로 큰 분자들이든 작은 분자들이든 주어진 부피의 기체에 들어있는 분자수는 같다.
  - 어떤 원소들은 두 개의 똑같은 원자들로 이루어져 있다 (이 원자 원소) . 예를 들면, 수소(H_2) , 산소 (O_2) , 질소 (N_2) , 염소 (Cl_2) , 플루오린 (F_2) 등과 같은 분자들은 두 개의 똑같은 원자들로 이루어져 있다.



Avogadro 가설에 의한 충돌의 해결 (1)

- 수소와 염소의 반응
  - Avogadro의 해석: 기체들의 경우 기체 부피의 비는 각 기체 부피 속에 존재하는 분자수의 비와 같다. 그러므로 수소 분자 한 개와 염소 분자 한 개로부터 두 개의 염화 수소 분자 (HCl : 이화학식은 그대로 인정됨) 들이 만들어지려면 수소 분자와 염소 분자는 각각 두 개의 원자들로 이루어져 있어야 한다. → 수소 분자의 화학식은 「H_2」, 염소 분자의 화학식은 「Cl_2」이어야 한다.



Avogadro 가설에 의한 충돌의 해결 (2)

- 수소와 산소의 반응
  - Avogadro의 해석: 수소 분자 두 개와 산소 분자 한 개로부터 두 개의 물 분자들이 만들어지려면 수소 분자와 산소 분자는 각각 두 개의 원자들로 이루어져 있어야 하고, 물 분자는 두 개의 수소 원자와 한 개의 산소 원자로 이루어져야 한다. → 물 분자의 분자식은 「O_2」이어야 한다.

